

Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Professor			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 20 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 4,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Um compilador detecta:
 - A. erros de sintaxe do programa
 - B. erros que podem ocorrer durante a execução do programa
 - C. erros nos resultados gerados pelo programa
 - D. erros aritméticos
 - E. todos os erros citados acima
2. Quais das seguintes afirmações são verdadeiras? As Métricas de software servem para:
 - I) indicar a qualidade do produto e avaliar a produtividade.
 - II) auxiliar na melhoria do processo.
 - III) formar uma base para as estimativas e justificar a aquisição de ferramentas.
 - IV) determinar se a utilização de um método traz benefícios ou não.
 - A. Apenas as alternativas I, II e IV.
 - B. Todas as alternativas.
 - C. Nenhuma delas.
 - D. Apenas as alternativas II e III.
 - E. Apenas as alternativas I, IV.
3. Qual o valor do atributo $E.val$ após a análise da expressão " $4 / 2 / 2$ " para o esquema de tradução a seguir?
 - $E \rightarrow T/E1 \{E.val = T.val/E1.val\}$
 - $E \rightarrow T \{E.val = T.val\}$
 - $T \rightarrow \text{digito} \{T.val = \text{val}(\text{digito})\}$
 - A. 3
 - B. 4
 - C. 8
 - D. 1
 - E. 2
4. Qual das seguintes condições não é necessária para a ocorrência de um *deadlock*?
 - A. Alocação parcial de recursos a processos.
 - B. Escalonamento preemptivo de recursos.
 - C. Haver compartilhamento de recursos por processos.
 - D. Processos em espera circular.
 - E. Uso mutuamente exclusivo de recursos por processos.
5. O número de *strings binárias* de comprimento 7 e contendo um par de zeros consecutivos é
 - A. 91
 - B. 95
 - C. 90
 - D. 92

E. 94

6. Considere o seguinte código para implementar exclusão mútua entre dois processos i e j :

Processo P_i

```
do {  
  
    while (turn != i);  
  
    // secao critica  
  
    secao critica  
  
    turn = j;  
  
    // saída da secao critica  
  
    codigo restante  
  
} while (1);
```

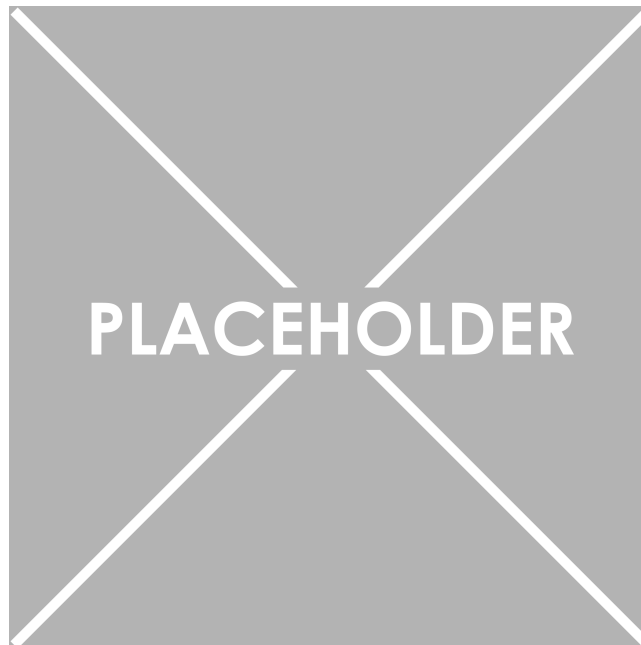
- A. A implementação garante exclusão mútua.
 - B. Os processos fazem espera ativa.
 - C. Exige alternância estrita.
 - D. A implementação garante progresso.
 - E. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica.
7. Considere as seguintes afirmativas sobre as linguagens usadas para análise sintática:
- I. A classe LL(1) não aceita linguagens com produções que apresentem recursões diretas à esquerda (ex. $L \rightarrow La$) mas aceita linguagens com recursões indiretas (ex. $L \rightarrow Ra, R \rightarrow Lb$).
 - II. A linguagem LR(1) reconhece a mesma classe de linguagens que LALR(1).
 - III. A linguagem SLR(1) reconhece uma classe de linguagens maior que LR(0).

Selecione a afirmativa correta:

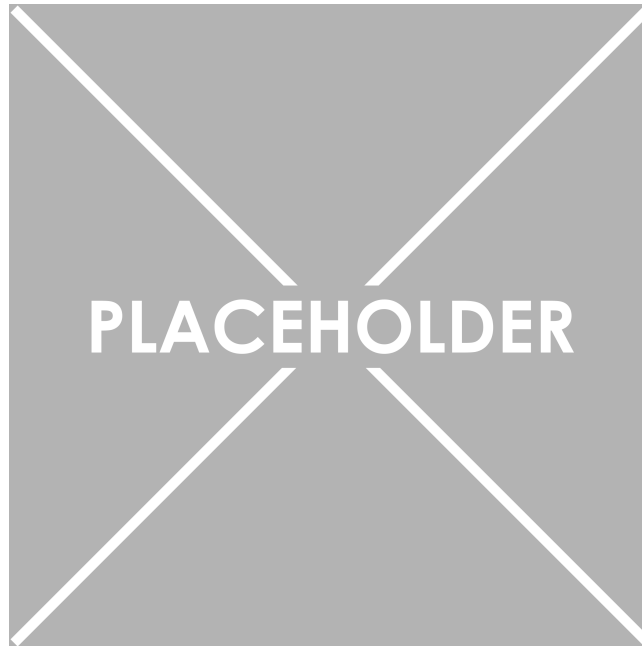
- A. As afirmativas I e II são verdadeiras
 - B. Apenas a afirmativa III é verdadeira
 - C. As afirmativas I e III são verdadeiras
 - D. As afirmativas II e III são verdadeiras
 - E. As afirmativas I e III são falsas
8. Considere as seguintes afirmações:
- I. A classe de linguagens aceita por um Autômato Finito Determinístico (AFD) não é a mesma que um Autômato Finito Não Determinístico (AFND).
 - II. Para algumas expressões regulares não é possível construir um AFD.
 - III. A expressão regular $(b + ba)^+$ aceita as "strings" de b's e a's começando com b e não tendo dois a's consecutivos.

Selecione a afirmativa correta:

- A. As afirmativas I e II são verdadeiras.
 - B. As afirmativas I e III são falsas.
 - C. As afirmativas II e III são falsas.
 - D. As afirmativas I e III são verdadeiras.
 - E. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
9. (ENADE 2017) No modelo relacional de dados, uma junção entre tabelas cria uma outra tabela derivada de duas ou mais tabelas de acordo com os critérios especificados para a junção, de modo similar às regras da teoria dos conjuntos. Nos conjuntos a seguir, as áreas hachuradas representam os resultados das consultas SQL em que “id” é uma chave primária e “fk” é uma chave estrangeira:



Assinale a opção em que a declaração SQL é equivalente ao conjunto apresentado a seguir:



A. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)`

`WHERE t2.fk <> NULL;`

B. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`INNER JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk);`

C. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1`

`WHERE NOT EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela1 t2`

`WHERE t2.id = tk.fk);`

D. `SELECT *`

`FROM tabela1 t1 WHERE EXISTS (SELECT 1`

`FROM tabela2 t2`

`WHERE t2.id = t1.fk);`

```
E. SELECT *  
  
FROM tabela1 t1  
  
RIGHT JOIN tabela2 t2 ON (t1.id = t2.fk)  
  
WHERE t1.id IS NULL;
```

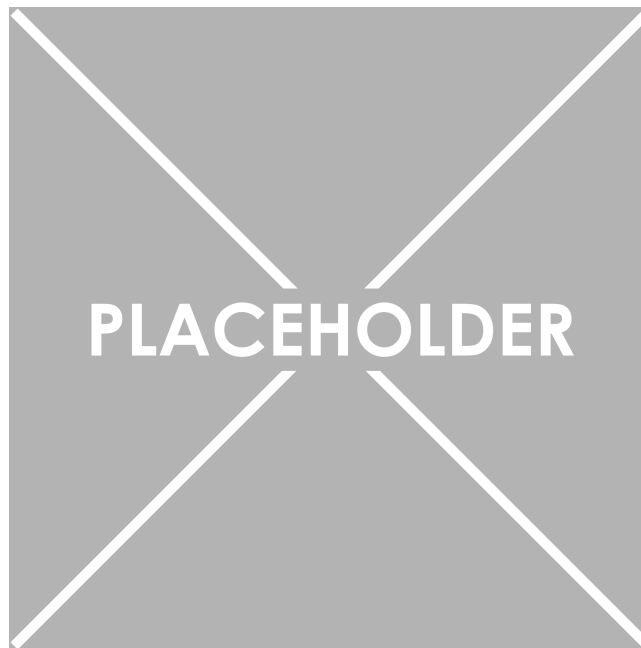
10. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
- A. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
 - B. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - C. $\log n^2 = O(\log n)$
 - D. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
 - E. $2^{n+1} = O(2^n)$
11. Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n-1}{n^2} \right) = L$ então
- A. $L = 2$
 - B. $L = 0$
 - C. $L = \infty$
 - D. $L = 1/2$
 - E. $L = 1$
12. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.
 - III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.
- São corretas:
- A. I, II e III
 - B. Apenas III
 - C. Apenas I e II
 - D. Apenas II e III
 - E. Apenas I e III
13. Pode-se afirmar que o gráfico da função $y = 2 + \frac{1}{x-1}$ é o gráfico da função $y = \frac{1}{x}$:
- A. nenhuma das anteriores.
 - B. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para baixo
 - C. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para cima
 - D. transladado uma unidade para a esquerda e duas unidades para baixo
 - E. transladado uma unidade para a direita e duas unidades para cima
14. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?

- A. ICMP
- B. BGP-4
- C. IGMP
- D. RIP2
- E. OSPF

15. Um banco de dados (BD) é uma coleção logicamente coerente de dados relacionados e persistentes. Em relação às características de um banco de dados, assinale a alternativa verdadeira:
- A. Representa um aspecto (ou parte) do mundo real, parte essa chamada de “catálogo” ou “dicionário de dados”.
 - B. Não precisa de dados atuais e verdadeiros para ser útil (para representar corretamente a realidade atual).
 - C. Armazena dois grandes “tipos” de dados: os dados do usuário final e os metadados, sendo que os metadados ficam armazenados nas mesmas tabelas que os dados dos usuários e isso nos permite saber a estrutura dos bancos de dados.
 - D. Não precisam ser obrigatoriamente computadorizados, existem bancos de dados manuais e/ou em papel.
 - E. Geralmente é projetado e usado para finalidades gerais, sendo extremamente genéricos e adaptáveis para qualquer situação.
16. Para que serve a segmentação de um processador (*pipelining*)?
- A. permitir a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio
 - B. simplificar o conjunto de instruções
 - C. aumentar a velocidade do relógio
 - D. reduzir o número de instruções estáticas nos programas
 - E. simplificar a implementação do processador
17. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
- A. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$
 - B. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
 - C. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - E. Nenhuma das afirmações acima está correta
18. Suponha que T seja uma árvore AVL inicialmente vazia, e considere a inserção dos elementos 10, 20, 30, 5, 15, 2 em T , nesta ordem. Qual das sequências abaixo corresponde a um percurso de T em pré-ordem:
- A. 20, 10, 5, 2, 15, 30

- B. 10, 5, 2, 20, 15, 30
C. 2, 5, 10, 15, 20, 30
D. 30, 20, 15, 10, 5, 2
E. 15, 10, 5, 2, 20, 30
19. Considere $C(x)$ uma função que define a complexidade de um problema x ; $E(x)$ uma função que define o esforço (em termos de tempo) exigido para se resolver o problema x . Sejam dois problemas denominados $p1$ e $p2$. Assinale a alternativa correta.
- A. $E(p1 + p2) < E(p1) + E(p2)$
B. Nenhuma das alternativas anteriores
C. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) > E(p2)$
D. Se $C(p1) < C(p2)$ então $E(p1) < E(p2)$
E. $C(p1 + p2) < C(p1) + C(p2)$
20. (Adaptado do ENADE 2005) Avalie o seguinte diagrama relacional de um banco de dados:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Assinale a opção que apresenta um comando SQL que permite obter uma lista que contenha o nome de cada fornecedor que tenha fornecido alguma peça, o código da peça fornecida, a descrição dessa peça e a quantidade fornecida da referida peça.

- A. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecimentos f ON (p.codigo = f.cod_peca) IN`
B. `SELECT f2.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas INNER JOIN fo`
C. `SELECT * FROM pecas INNER JOIN fornecedores INNER JOIN fornecimentos;`
D. `SELECT nome, codigo, descricao, quantidade FROM pecas INNER JOIN FORNECEDORE`
E. `SELECT DISTINCT p.nome, p.codigo, p.descricao, f.quantidade FROM pecas p INN`